Fundamentos de la cadena de suministro y procesos logísticos

Breve descripción:

El componente formativo aborda los fundamentos de la cadena de suministro y su articulación con los procesos logísticos de abastecimiento, transporte, almacenamiento, distribución e inventarios. Integra el análisis de productos, servicios, demanda, proveedores, compras y costos logísticos, con el fin de comprender la operación de la red de suministro y su incidencia en la eficiencia empresarial, la planeación de recursos y la toma de decisiones en contextos organizacionales.

Septiembre 2026

Tabla de contenido

Introducción 4

1. Redes de suministro y cadena de suministro 5

1.1. Concepto, nodos, y flujos logísticos 5

1.2. Supply Chain Management (SCM) y articulación de procesos logísticos 9

2. Productos, servicios y demanda en la cadena de suministro 17

2.1. Productos, servicios, portafolio, empaque y embalaje 17

2.2. Análisis y proyección de la demanda 24

3. Proveedores, compras y abastecimiento 29

3.1. Proveedores, contratos y sistemas de entrega 29

3.2. Compras, abastecimiento y lead time de pedido y entrega 33

4. Transporte y distribución en la operación logística 37

4.1. Medios, modos, red y contrato de transporte 37

4.2. Distribución, DRP, marketing logístico y legislación aplicada 41

5. Almacenamiento e inventarios 47

5.1. Almacenamiento y costos asociados 47

5.2. Sistemas de inventarios, recibo y despacho de mercancías 50

6. Costos logísticos y eficiencia operativa 55

6.1. Costos y gastos logísticos: conceptos y clasificación 55

6.2. Costeo basado en actividades (ABC) y análisis de eficiencia logística 58

Síntesis 64

Glosario 65

Referencias bibliográficas 68

Créditos 70

Introducción

El componente formativo Fundamentos de la cadena de suministro y de los procesos logísticos desarrolla los conceptos esenciales para comprender la integración de las operaciones logísticas en el entorno empresarial. Su estudio permite reconocer cómo se articulan el abastecimiento, la gestión de proveedores, el transporte, el almacenamiento, la distribución y los inventarios dentro de una red de suministro orientada a la generación de valor.

Su importancia radica en que proporciona bases para analizar el flujo de bienes, información y recursos desde el proveedor hasta el cliente final, favoreciendo la eficiencia operativa, la optimización de costos y la toma de decisiones logísticas en la organización. El componente se abordará de manera progresiva, iniciando con la estructura de la cadena de suministro, continuando con la gestión de productos, demanda, abastecimiento, transporte, almacenamiento e inventarios, y finalizando con el análisis de los costos logísticos y la eficiencia operativa.

1. Redes de suministro y cadena de suministro

Las redes de suministro articulan actores, recursos y procesos que permiten el flujo de bienes, información y recursos dentro de la operación empresarial. Comprender su estructura facilita interpretar cómo se integra la cadena de suministro y cómo impacta la eficiencia logística, la disponibilidad del producto y el nivel de servicio.

1.1. Concepto, nodos, y flujos logísticos

La red de suministro es el conjunto de actores, recursos, procesos e infraestructuras que intervienen en el abastecimiento, transformación, almacenamiento, transporte y distribución de bienes o servicios, desde el proveedor hasta el cliente final. Su propósito es garantizar que los productos, materiales e información circulen de manera coordinada, oportuna y eficiente dentro de la operación empresarial.

En este contexto, la cadena de suministro es el conjunto articulado de actores, procesos, recursos e información que intervienen desde el abastecimiento de materias primas e insumos hasta la entrega del producto o servicio al cliente final. Integra actividades y actores como:

- **Proveedores.** Empresas o personas que suministran materias primas, insumos, productos o servicios necesarios para la operación.

  Ejemplo: un fabricante de envases entrega botellas plásticas a una empresa productora de bebidas.

- **Fabricantes.** Organizaciones encargadas de transformar materias primas e insumos en productos terminados mediante procesos productivos.

  Ejemplo: una empresa de alimentos procesa leche, azúcar y otros ingredientes para elaborar y empacar yogures.

- **Centros de almacenamiento.** Instalaciones destinadas a recibir, almacenar, controlar, preparar y despachar mercancías, garantizando su disponibilidad y conservación.

  Ejemplo: un centro de distribución almacena productos terminados antes de preparar pedidos para supermercados y tiendas.

- **Distribuidores**. Actores que adquieren, movilizan y comercializan productos para acercarlos a diferentes mercados o clientes.

  Ejemplo: un distribuidor regional recibe productos de aseo y los entrega a supermercados, minimercados y tiendas de barrio.

- **Operadores logísticos**. Empresas especializadas que ejecutan actividades logísticas para otras organizaciones, como almacenamiento, transporte, preparación de pedidos o distribución.

  Ejemplo: un operador recibe mercancía del fabricante, prepara pedidos y realiza entregas a diferentes clientes.

- **Puntos de venta.** Espacios físicos o comerciales donde los productos quedan disponibles para su adquisición por el cliente.

Ejemplo: un supermercado recibe mercancía del distribuidor, la ubica en góndolas y la ofrece al consumidor final.

- **Consumidores**. Personas u organizaciones que adquieren y utilizan los productos o servicios para satisfacer una necesidad específica.

  Ejemplo: una persona compra una bebida en un supermercado para su consumo, completando el flujo comercial de la cadena.

Dentro de la red de suministro se identifican los nodos, los cuales son puntos físicos o funcionales de la red de suministro donde se ejecutan actividades que permiten transformar, recibir, almacenar, consolidar, movilizar o distribuir mercancías. Su conexión facilita el flujo de productos entre los diferentes eslabones, desde la producción hasta su llegada al cliente final. Estos nodos son:

A. **Plantas de producción**. Transforman materias primas e insumos en productos terminados mediante procesos industriales controlados.
B. **Centros de distribución**. Reciben productos en grandes cantidades, consolidan pedidos y los preparan para su distribución eficiente.
C. **Bodegas.** Almacenan mercancías temporalmente para garantizar disponibilidad y atender variaciones de la demanda.
D. **Puertos.** Facilitan la entrada y salida de mercancías internacionales y conectan con rutas marítimas globales.
E. **Terminales.** Reciben y despachan carga, gestionan tránsito terrestre y optimizan tiempos de transporte.

F. **Plataformas logísticas**. Integran servicios logísticos como almacenamiento, transporte y valor agregado en un mismo punto.
G. **Establecimientos comerciales.** Ponen los productos a disposición del cliente final en tiendas físicas y otros canales.

Los flujos logísticos hacen referencia al movimiento coordinado de productos, materiales, información y recursos entre los diferentes actores y nodos y de la cadena de suministro. Permiten conectar las operaciones desde el abastecimiento hasta la entrega al cliente y, cuando corresponde, gestionar los retornos hacia etapas anteriores de la cadena. En la cadena de suministro circulan cuatro flujos fundamentales, que son:

- **Flujo físico**. Representa el movimiento de materias primas, insumos y productos entre los diferentes puntos de la cadena.

  Ejemplo: transportar bebidas desde la planta hasta un centro de distribución y posteriormente a supermercados.

- **Flujo de información**. Comprende los datos que permiten planear, ejecutar y controlar las operaciones logísticas.

  Ejemplo: compartir pedidos, niveles de inventario y fechas de entrega entre clientes, distribuidores, centros de distribución y proveedores.

- **Flujo financiero**. Incluye pagos, cobros, créditos y demás movimientos económicos derivados de las operaciones comerciales y logísticas.

  Ejemplo: un supermercado paga al proveedor según las cantidades recibidas y las condiciones comerciales acordadas.

- **Flujo inverso**. Corresponde al retorno de productos, materiales, envases o residuos hacia puntos anteriores de la cadena para su gestión.

  Ejemplo: retirar productos vencidos del punto de venta y trasladarlos para devolución o disposición final.

En consecuencia, comprender la estructura de la red de suministro, sus nodos y flujos logísticos, constituye una base esencial para interpretar el funcionamiento de la cadena de suministro y analizar su impacto en la planeación, la operación y la competitividad empresarial.

Ejemplo empresarial. En Grupo Nutresa, la red de suministro integra proveedores de materias primas e insumos, plantas de producción, centros de distribución, canales comerciales y puntos de venta. En esta operación, los proveedores, plantas, bodegas y distribuidores funcionan como nodos; mientras que las relaciones de abastecimiento, transformación, almacenamiento, transporte y entrega constituyen los eslabones de la cadena. A su vez, entre estos actores circulan flujos físicos de mercancías, flujos de información asociados a pedidos e inventarios, y flujos financieros relacionados con pagos y facturación.

1.2. Supply Chain Management (SCM) y articulación de procesos logísticos

El Supply Chain Management (SCM) o gestión de la cadena de suministro es el enfoque estratégico orientado a planificar, coordinar, ejecutar y controlar de manera integral los procesos que intervienen en el flujo de bienes, servicios, información y recursos financieros a lo largo de la red de suministro. Su propósito es sincronizar las

actividades logísticas y operativas para responder a la demanda, optimizar recursos, reducir costos y generar valor para el cliente final.

La gestión de la cadena de suministro supera la visión tradicional de la logística como una función aislada, ya que integra de manera sistémica los siguientes procesos:

A. **Planificación**. Define objetivos, pronósticos de demanda, estrategias y recursos para alinear toda la cadena de suministro.
B. **Abastecimiento**. Selecciona y gestiona proveedores, negocia condiciones y asegura el suministro oportuno de materiales e insumos.
C. **Producción**. Transforma materias primas e insumos en productos terminados, asegurando calidad, eficiencia y cumplimiento de la demanda.
D. **Almacenamiento**. Recibe, almacena y protege productos bajo condiciones adecuadas, garantizando disponibilidad y rotación eficiente.
E. **Gestión de inventarios**. Controla niveles de inventario, movimientos y existencias para equilibrar servicio al cliente y optimización de costos.
F. **Distribución y transporte**. Organiza rutas, modos y tiempos de transporte para entregar productos en el lugar y momento requerido con eficiencia.
G. **Entrega al cliente**. Entrega productos al cliente final según acuerdos de servicio, asegurando satisfacción y cumplimiento.
H. **Servicio posventa**. Atiende solicitudes, reclamos y soporte posventa para fortalecer la relación y la lealtad del cliente.

La articulación de los procesos logísticos implica reconocer que la operación empresarial no depende únicamente del movimiento de mercancías, sino de la coordinación entre decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Por ejemplo, una compra mal programada afecta el nivel de inventario; un inventario mal gestionado impacta el almacenamiento; una distribución ineficiente incrementa los tiempos de entrega y deteriora el servicio al cliente. Por ello, el SCM promueve una visión integrada de la operación, basada en la planeación, la trazabilidad, la colaboración entre actores y el análisis permanente del desempeño logístico.

En este marco, la articulación logística comprende los siguientes procesos:

- **Selección de proveedores**. Proceso de identificar, evaluar y elegir proveedores según criterios de calidad, precio, capacidad de suministro, tiempos de entrega, ubicación, cumplimiento y nivel de servicio, buscando garantizar fuentes confiables para atender las necesidades de la operación.
- **Programación de compras**. Organización de las cantidades, referencias y fechas en que deben adquirirse materiales o productos, considerando demanda, inventarios disponibles, tiempos de reposición, capacidad de almacenamiento y condiciones negociadas con proveedores para mantener la continuidad operativa.
- **Recepción y almacenamiento de materiales**. Comprende recibir, verificar, registrar, clasificar y ubicar materiales en condiciones adecuadas de conservación y seguridad. Permite confirmar el cumplimiento de las

compras y asegurar su disponibilidad para producción, despacho u otras operaciones.

- **Gestión de inventarios**. Controla las entradas, salidas, existencias y rotación de materiales y productos para mantener cantidades acordes con las necesidades operativas. Busca garantizar disponibilidad, reducir faltantes, prevenir excesos y optimizar los recursos destinados al inventario.
- **Preparación de pedidos**. Agrupa las actividades necesarias para localizar, seleccionar, verificar, acondicionar y consolidar los productos solicitados por el cliente. Su correcta ejecución contribuye a despachar las referencias y cantidades requeridas dentro de los tiempos establecidos.
- **Distribución física**. Coordina el despacho, transporte, rutas, vehículos y recursos requeridos para movilizar los productos desde su punto de origen hasta clientes o puntos de entrega, procurando cumplir condiciones de tiempo, cantidad, calidad y costo.
- **Seguimiento al cumplimiento de entregas**. Verifica el desarrollo y resultado de las entregas mediante información sobre tiempos, cantidades, condiciones del producto y novedades presentadas. Facilita identificar incumplimientos, gestionar desviaciones y generar acciones de mejora orientadas al nivel de servicio.

La gestión de la cadena de suministro también incorpora principios de coordinación interorganizacional, uso de tecnologías de información, trazabilidad,

visibilidad de inventarios y análisis de indicadores logísticos. Esto permite mejorar la toma de decisiones, anticipar variaciones en la demanda, fortalecer la capacidad de respuesta y mantener la continuidad operativa de la empresa.

En síntesis, el Supply Chain Management (SCM) constituye el marco de referencia para comprender la integración de los procesos logísticos dentro de la organización, facilitando la gestión eficiente de la red de suministro y el cumplimiento de los objetivos empresariales.

Ejemplo empresarial: en Alkosto, la gestión de la cadena de suministro exige coordinar compras con múltiples proveedores, recibir mercancías en centros de distribución o tiendas, controlar inventarios, programar transporte y atender tanto el canal físico como el comercio electrónico.

Esta articulación entre abastecimiento, almacenamiento, reposición, despacho y entrega al cliente refleja la aplicación del SCM, ya que cada proceso debe sincronizarse para garantizar disponibilidad del producto, cumplimiento en las entregas y continuidad de la operación comercial.

Logística y cadenas de suministro: ¿cómo influyen en la vida cotidiana?

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con redes de suministro y cadenas de suministro:

https://www.youtube.com/watch?v=Y2PmCXeKe2U

Introducción a la logística

Se invita al aprendiz a profundizar en redes de suministro y cadenas de suministro, a través del siguiente artículo:

http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/administracion_empresas/logistica/unidad_1/DM.pdf

A continuación, se invita a consultar el siguiente pódcast:

Transcripción del pódcast. Transporte y distribución en la cadena de suministro
Persona 1 (Asusena): Un pedido sale de la empresa a las ocho de la mañana y, cinco horas después, nadie sabe si va rumbo al cliente, dando vueltas por media ciudad o conociendo pueblos que jamás estuvieron en la ruta. La mercancía, muy viajada; la planificación, desaparecida en combate. **Persona 2 (Don Campos)**: Hoy hablaremos sobre el transporte y distribución en la cadena de suministro, bienvenidos. **Persona 1 (Asusena):** En una cadena de suministro, transportar no consiste en subir cajas a un vehículo y encomendarse a la patrona de la logística. **Persona 2 (Don Campos)**: Hablamos del proceso que mueve materias primas, insumos, productos en proceso y mercancía terminada entre distintos puntos, y cada decisión pesa.

Persona 1 (Asusena): Distancia, urgencia, volumen, tipo de carga, infraestructura disponible y costo del servicio. Elegir mal puede regalar retrasos, pérdidas y sobrecostos, ese paquete promocional que ninguna empresa pidió.

Persona 2 (Don Campos): Pero mover la carga es apenas la mitad de la película. La distribución organiza su llegada desde centros de almacenamiento o producción hasta puntos de venta, intermediarios o consumidores finales, con una misión bastante poco romántica.

Persona 1 (Asusena): Que el producto esté disponible, llegue completo, a tiempo y en condiciones dignas. Si falla, el cliente no suele enviar una carta filosófica sobre la paciencia; reclama, devuelve o compra en otro lado.

Persona 2 (Don Campos): Aquí transporte y distribución tienen que hablarse. Uno mueve; el otro ordena hacia dónde, cuándo y bajo qué prioridad.

Persona 1 (Asusena): Para que esa relación no parezca una reunión familiar donde todos hablan y nadie escucha, hacen falta planeación, coordinación, trazabilidad y control.

Persona 2 (Don Campos): Herramientas tales como la planeación de requerimientos de distribución, o DRP, ayudan a sincronizar inventarios, despachos, reposiciones y rutas.

Persona 1 (Asusena): Y aquí aparece el invitado que nunca falta: el costo. Combustible, peajes, mantenimiento, operadores, embalaje, manipulación,

almacenamiento temporal y devoluciones van sumando mientras la calculadora y el bolsillo empiezan a sudar.

Persona 2 (Don Campos): La salida no es correr más, sino planear mejor: consolidar carga, reducir tiempos muertos, escoger rutas eficientes y aprovechar la capacidad disponible.

Persona 1 (Asusena): Al final, una logística bien gestionada no busca que el camión llegue "más o menos". Busca conectar la operación con el mercado sin convertir cada entrega en una expedición de supervivencia.

Persona 2 (Don Campos): Revisemos rutas, tiempos, inventarios y costos antes de despachar; la improvisación puede ser divertida en una fiesta, pero en distribución suele salir muy costosa. Hasta pronto.

2. Productos, servicios y demanda en la cadena de suministro

La cadena de suministro debe adaptarse a las características de los productos y servicios ofrecidos, así como al comportamiento de la demanda del mercado. Por ello, su gestión requiere analizar la oferta, proyectar necesidades y planear recursos logísticos de forma oportuna, según la naturaleza del portafolio y los niveles de consumo esperados.

2.1. Productos, servicios, portafolio, empaque y embalaje

La gestión de productos y servicios constituye un elemento central en la cadena de suministro, ya que define las características de la oferta que la organización pone a disposición del mercado y condiciona las decisiones de abastecimiento, almacenamiento, transporte y distribución. En términos generales, un producto es un bien tangible diseñado para satisfacer una necesidad o resolver un problema del cliente, mientras que un servicio corresponde a una actividad intangible que genera valor a través de la atención, la experiencia, el soporte o la solución ofrecida al usuario.

En el contexto logístico, los productos pueden clasificarse según los siguientes criterios:

- **Naturaleza**. Agrupa los productos de acuerdo con sus características físicas, químicas o biológicas, las cuales determinan condiciones específicas para su manipulación, almacenamiento y transporte.

  Ejemplos: alimentos, químicos, textiles, medicamentos o materiales industriales.

- **Uso**. Clasifica los productos de acuerdo con la finalidad para la cual son adquiridos o utilizados. Pueden destinarse al consumo final, incorporarse a procesos productivos o emplearse como insumos, repuestos y materiales de apoyo.

  Ejemplo: la harina de trigo puede utilizarse como materia prima en una empresa dedicada a la fabricación industrial de productos de panadería.

- **Rotación**. Organiza los productos según la frecuencia y velocidad con que ingresan y salen del inventario. Permite identificar referencias de alta, media o baja rotación y definir ubicación, niveles de existencias y estrategias de reposición.

  Ejemplo: las bebidas gaseosas pueden presentar alta rotación en supermercados, por lo que requieren reposición frecuente y ubicaciones que faciliten su preparación y despacho.

- **Volumen**. Diferencia los productos considerando el espacio físico que ocupan durante almacenamiento, manipulación y transporte. Esta clasificación facilita determinar capacidad, ubicación, equipos requeridos y aprovechamiento de espacios para mercancías pequeñas, medianas o voluminosas.

  Ejemplo: los electrodomésticos como lavadoras ocupan espacios considerables y requieren planificar posiciones de almacenamiento, equipos de manipulación y capacidad vehicular.

- **Fragilidad**. Categoriza los productos de acuerdo con su susceptibilidad a sufrir daños por golpes, vibraciones, presión, caídas o manipulación inadecuada. Permite establecer medidas especiales de protección mediante empaque, embalaje, almacenamiento y transporte.

  Ejemplo: las botellas de vidrio requieren separadores, materiales amortiguadores y embalajes resistentes para reducir riesgos de rotura durante almacenamiento y transporte.

- **Requerimientos de conservación**. Agrupa los productos según las condiciones necesarias para preservar su calidad e integridad durante la operación logística, considerando factores como temperatura, humedad, ventilación, exposición a la luz, higiene y tiempo de almacenamiento.

  Ejemplo: la carne refrigerada requiere mantener temperaturas controladas durante almacenamiento, transporte y distribución para conservar su calidad e inocuidad.

En el contexto logístico, los servicios pueden diferenciarse según cómo responden a las necesidades del cliente y a las condiciones de la operación. Aspectos como la estandarización, personalización, rapidez y modalidad de entrega determinan el nivel de servicio ofrecido y los recursos necesarios para cumplirlo.

- **Nivel de estandarización.** Determina qué tan uniforme y repetible es un servicio, mediante procedimientos, tiempos y condiciones previamente

establecidos. Una mayor estandarización facilita el control de la operación, la productividad y el cumplimiento de los niveles de servicio.

Ejemplo aplicado: Servientrega maneja procedimientos definidos para recibir, clasificar, transportar y entregar envíos, aplicando condiciones de servicio según el tipo de producto contratado.

- **Personalización**. Corresponde a la adaptación del servicio logístico según requerimientos particulares del cliente, como horarios, cantidades, frecuencias, manipulación, acondicionamiento o condiciones especiales de entrega. Exige mayor flexibilidad y coordinación de recursos.

  Ejemplo aplicado: almacenes Éxito puede solicitar a sus proveedores entregas programadas por centro de distribución, cantidades específicas y mercancía identificada según sus requerimientos de recepción.

- **Tiempo de respuesta**. Representa el periodo transcurrido desde que el cliente realiza una solicitud o pedido hasta que la organización lo procesa, prepara y atiende. Su reducción requiere disponibilidad de inventario, información oportuna y capacidad operativa.

  Ejemplo aplicado: Rappi articula comercios, plataforma tecnológica y repartidores para gestionar pedidos y realizar entregas de última milla en periodos relativamente cortos.

- **Forma de entrega**: define cómo, dónde y en qué condiciones el cliente recibe el producto. Puede contemplar entrega domiciliaria, punto de venta,

recogida en tienda, centro de distribución, casillero u otras alternativas según el canal utilizado.

Ejemplo aplicado: Homecenter Colombia permite, dependiendo del producto y disponibilidad, realizar compras con despacho a domicilio o recoger determinados pedidos mediante sus alternativas de retiro.

El portafolio de productos y servicios es la oferta que una organización dispone para atender las necesidades de sus diferentes clientes y mercados. Desde la perspectiva logística, su composición influye directamente en la planeación de la demanda, abastecimiento, inventarios, almacenamiento, preparación de pedidos, transporte y distribución, debido a que cada producto o servicio puede requerir condiciones operativas diferentes.

Dentro del portafolio de productos y servicios, estos elementos permiten organizar la oferta empresarial y facilitan su gestión comercial y logística:

- **Referencias.** Corresponden a las variantes específicas de un producto, diferenciadas por atributos como tamaño, presentación, sabor, color o capacidad. Logísticamente, cada referencia requiere identificación y control individual dentro del inventario.

  Ejemplo: una bebida gaseosa de 400 ml, 1,5 litros y 2,5 litros representa diferentes referencias que deben controlarse separadamente en almacenamiento y despacho.

- **Líneas**. Agrupan productos relacionados por características, función, marca o necesidad que atienden. Permiten organizar el portafolio y facilitan la planeación conjunta de abastecimiento, inventarios, almacenamiento y distribución.

  Ejemplo: una empresa de alimentos puede manejar una línea de lácteos integrada por leche, yogur, queso y bebidas lácteas.

- **Categorías**. Reúnen productos o servicios que comparten características generales, usos o necesidades de consumo. Su clasificación facilita analizar demanda, rotación, espacio de almacenamiento y comportamiento comercial de grupos amplios del portafolio.

  Ejemplo: un supermercado puede manejar categorías como bebidas, alimentos refrigerados, aseo del hogar y cuidado personal, cada una con requerimientos logísticos particulares.

- **Soluciones.** Integran productos y servicios para responder de manera conjunta a una necesidad específica del cliente. Su gestión requiere coordinar recursos, actividades y niveles de servicio para entregar una propuesta completa.

  Ejemplo: un operador logístico puede ofrecer una solución de almacenamiento, gestión de inventarios, preparación de pedidos, transporte y distribución para una empresa de comercio electrónico.

Desde la perspectiva logística, un portafolio amplio o diversificado exige mayor coordinación en inventarios, espacios, tiempos de reposición y procesos de despacho.

El empaque y el embalaje son elementos fundamentales en la integración logística, ya que protegen los productos, facilitan su manejo, almacenamiento y transporte, y aseguran que lleguen en óptimas condiciones al cliente. Aunque están relacionados, cumplen funciones distintas y complementarias: el empaque está en contacto directo con el producto, mientras que el embalaje agrupa varias unidades para facilitar su manipulación y distribución eficiente.

Figura 1. Características y relación del empaque y el embalaje



La relación entre producto, servicio, portafolio, empaque y embalaje permite comprender que la cadena de suministro no solo moviliza mercancías, sino que

gestiona una propuesta de valor que debe llegar al cliente en condiciones adecuadas de calidad, oportunidad y costo.

Ejemplo empresarial: Grupo Nutresa administra un portafolio amplio de alimentos, entre ellos galletas, cafés, chocolates, cárnicos, helados y pastas.

Cada categoría requiere condiciones distintas de empaque, conservación, manipulación y distribución: por ejemplo, los cárnicos refrigerados demandan cadena de frío, mientras que galletas y chocolates requieren protección contra humedad, golpes o deformaciones. En este contexto, el empaque comercial protege e identifica el producto para el consumidor, mientras que el embalaje logístico facilita su almacenamiento, transporte y distribución sin afectar la calidad.

2.2. Análisis y proyección de la demanda

La demanda representa la cantidad de productos o servicios que los clientes requieren en un periodo determinado, bajo condiciones específicas de precio, disponibilidad y contexto de mercado. En la cadena de suministro, su análisis es fundamental porque orienta las decisiones relacionadas con compras, abastecimiento, producción, almacenamiento, inventarios, transporte y distribución. Una gestión logística eficiente depende, en gran medida, de la capacidad de la organización para anticipar el comportamiento de la demanda y ajustar sus recursos de manera oportuna.

La demanda puede clasificarse de distintas formas entre las cuales tenemos:

- **Demanda independiente**. Surge directamente de las necesidades del mercado y no depende de otro producto.

Ejemplo: la cantidad de botellas de agua solicitadas por supermercados depende principalmente del comportamiento de sus consumidores.

- **Demanda dependiente**. Está determinada por la cantidad requerida de otro producto, generalmente dentro de un proceso productivo.

  Ejemplo: producir 5.000 bebidas genera una necesidad calculable de botellas, tapas y etiquetas.

- **Demanda estable**. Mantiene un comportamiento relativamente constante durante un periodo, con variaciones previsibles y moderadas.

  Ejemplo: un restaurante puede mantener un consumo semanal similar de productos básicos utilizados regularmente en su operación.

- **Demanda estacional.** Presenta aumentos o disminuciones previsibles en determinados periodos debido a temporadas, celebraciones o condiciones climáticas.

  Ejemplo: la demanda de juguetes aumenta considerablemente durante la temporada navideña.

- **Demanda irregular o fluctuante**. Presenta variaciones frecuentes o poco previsibles, dificultando anticipar cantidades y momentos de consumo.

  Ejemplo: la demanda de ciertos productos puede aumentar repentinamente por promociones, tendencias del mercado o eventos inesperados.

Para responder de manera adecuada a estas variaciones, las organizaciones realizan proyecciones de demanda, entendidas como estimaciones sobre el comportamiento futuro de las ventas, los pedidos o el consumo. Estas proyecciones permiten anticipar necesidades de inventario, programar compras, asignar capacidad de almacenamiento, coordinar transporte y reducir riesgos asociados al desabastecimiento o al exceso de existencias. En este sentido, proyectar la demanda no solo es una tarea comercial, sino una herramienta esencial para la planeación logística y la sostenibilidad operativa del negocio.

- **Cuantitativo**

  Utiliza datos históricos y técnicas matemáticas o estadísticas para identificar comportamientos y estimar la demanda futura. Puede emplear promedios móviles, tendencias, suavización exponencial o modelos de series de tiempo.

  Ejemplo: una empresa registra ventas mensuales de bebidas de los últimos dos años y utiliza un promedio móvil para estimar las unidades requeridas durante los próximos meses.

- **Cualitativo**

  Utiliza conocimientos, experiencia y opiniones cuando los datos históricos son insuficientes o el mercado presenta cambios importantes. Puede apoyarse en expertos, vendedores, clientes, investigaciones de mercado o método Delphi.

Ejemplo: antes de lanzar un nuevo alimento, la empresa consulta expertos comerciales y clientes potenciales para estimar la aceptación y las cantidades que podría demandar el mercado.

La combinación de métodos cuantitativos y cualitativos fortalece la capacidad de la organización para interpretar el comportamiento de la demanda y tomar decisiones más acertadas. Una proyección inadecuada puede generar sobrecostos por exceso de inventario, incumplimientos por falta de producto, subutilización de recursos o deterioro del servicio al cliente. Por ello, el análisis de la demanda constituye un proceso clave para articular la cadena de suministro con las necesidades reales del mercado y mejorar la eficiencia de la operación logística.

Ejemplo empresarial:

En Panamericana, la demanda de cuadernos, textos escolares, morrales y útiles aumenta significativamente en temporadas como el regreso a clases.

Para anticipar este comportamiento, la empresa debe revisar históricos de ventas, analizar tendencias estacionales y proyectar volúmenes de abastecimiento por sede o canal. Esta información permite programar compras, ajustar inventarios, reservar espacio de almacenamiento y coordinar transporte de manera anticipada, reduciendo riesgos de faltantes o sobre inventarios durante la temporada alta.

Planeación de la demanda en la cadena de suministro

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con productos, servicios y demanda en la cadena de suministro

https://www.youtube.com/watch?v=QKxiR3Uq4G0

Sistema de proyección de la demanda. Caso práctico de predicción automatizada en empresas de venta por catálogo.

Se invita al aprendiz a profundizar en lo relacionado a productos, servicios y demanda en la cadena de suministro, a través del siguiente artículo:

https://www.redalyc.org/pdf/6722/672271530002.pdf

3. Proveedores, compras y abastecimiento

La continuidad de la operación logística depende de la capacidad de la empresa para adquirir oportunamente los bienes y servicios que necesita. En este proceso, la gestión de proveedores, compras y abastecimiento resulta esencial para garantizar disponibilidad, calidad, tiempos de respuesta y cumplimiento dentro de la cadena de suministro.

3.1. Proveedores, contratos y sistemas de entrega

Los proveedores son los actores de la cadena de suministro encargados de suministrar materias primas, insumos, productos terminados o servicios requeridos por la organización para garantizar la continuidad de su operación. Su gestión es estratégica porque incide de manera directa en la calidad del abastecimiento, la disponibilidad de inventarios, los tiempos de respuesta, los costos logísticos y el cumplimiento de las promesas de valor al cliente.

Los proveedores pueden clasificarse de acuerdo con las siguientes características:

- **Tipo de bien o servicio suministrado**. Considera la naturaleza de aquello que el proveedor entrega a la organización, como materias primas, insumos, productos terminados, equipos, repuestos o servicios. Esta clasificación permite relacionar cada suministro con las necesidades específicas de producción y operación logística.

Ejemplo: una empresa de bebidas puede tener proveedores de azúcar, envases, etiquetas, equipos industriales, mantenimiento y servicios de transporte.

- **Según el nivel de especialización**. Responde al grado de conocimiento técnico, experiencia y capacidad específica que posee el proveedor para atender determinados requerimientos. Puede abarcar desde suministros de uso general hasta productos, tecnologías o servicios altamente especializados para una operación particular.

  Ejemplo: un proveedor especializado suministra sensores, repuestos y soporte técnico para los sistemas automatizados utilizados en un centro de distribución.

- **Según la ubicación geográfica**. Toma como referencia la localización del proveedor frente a las instalaciones de la empresa, permitiendo identificar proveedores locales, regionales, nacionales o internacionales. La distancia puede afectar tiempos de reposición, costos de transporte, disponibilidad y riesgos de abastecimiento.

  Ejemplo: una empresa colombiana compra empaques a un proveedor nacional y componentes para maquinaria a un fabricante ubicado en Alemania.

- **Según la frecuencia de abastecimiento**. Está relacionada con la periodicidad requerida para recibir materiales, productos o servicios. Las

entregas pueden ser diarias, semanales, mensuales, programadas u ocasionales, dependiendo del consumo, rotación del inventario, capacidad de almacenamiento y continuidad de la operación.

Ejemplo: un supermercado recibe productos lácteos diariamente, mientras que determinados equipos y repuestos pueden solicitarse de manera ocasional según las necesidades operativas.

- **Según la relación comercial establecida**. Refleja el grado de continuidad, confianza, importancia y colaboración existente entre proveedor y empresa. La relación puede evolucionar desde compras ocasionales hasta vínculos habituales, preferentes o estratégicos que incluyen acuerdos de largo plazo e intercambio de información.

  Ejemplo: un fabricante mantiene una relación estratégica con su proveedor principal de materia prima, compartiendo pronósticos de demanda para programar anticipadamente las entregas.

Esta diversidad exige que la organización defina criterios de selección orientados a evaluar la capacidad de suministro, calidad, cumplimiento, flexibilidad, condiciones comerciales, respaldo técnico y nivel de riesgo.

La relación con el proveedor se formaliza mediante contratos, entendidos como acuerdos que establecen las condiciones comerciales, operativas y legales del suministro. En el ámbito logístico, los contratos suelen definir aspectos como cantidades, especificaciones del producto o servicio, tiempos de entrega, condiciones

de pago, responsabilidades de transporte, condiciones de devolución, penalidades por incumplimiento y mecanismos de seguimiento. La adecuada estructuración contractual permite reducir la incertidumbre, prevenir conflictos y asegurar condiciones claras para la operación.

Junto a la gestión contractual, los sistemas de entrega representan un elemento fundamental del abastecimiento. Estos sistemas determinan la forma en que los materiales o productos llegan a la empresa, considerando frecuencia, volumen, programación, nivel de coordinación y responsabilidad logística. Entre los esquemas más comunes se encuentran las entregas programadas, las entregas consolidadas, el abastecimiento continuo, las entregas bajo pedido y los modelos sincronizados con la demanda. La elección del sistema de entrega debe responder a la naturaleza del producto, la capacidad de almacenamiento, la criticidad del insumo y el comportamiento de la demanda.

En consecuencia, la gestión de proveedores, contratos y sistemas de entrega constituye una base esencial para la eficiencia de la cadena de suministro, en la medida en que fortalece la disponibilidad de recursos, mejora la coordinación logística y contribuye al cumplimiento de los objetivos operativos de la organización.

Ejemplo empresarial

En Grupo Nutresa, el abastecimiento depende de una red de proveedores de materias primas, empaques, ingredientes, servicios logísticos y materiales de soporte para sus diferentes negocios.

La relación con estos proveedores se apoya en acuerdos y lineamientos de abastecimiento que establecen condiciones de calidad, sostenibilidad, cumplimiento y entrega. De esta manera, la organización puede coordinar entregas programadas, abastecimiento continuo o reposiciones según la naturaleza del producto y las necesidades de producción y distribución.

3.2. Compras, abastecimiento y lead time de pedido y entrega

La función de compras comprende el conjunto de actividades orientadas a adquirir los bienes y servicios requeridos por la organización en las condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio, tiempo y lugar.

Dentro de la cadena de suministro, esta función no se limita a la transacción comercial, sino que forma parte del proceso estratégico de abastecimiento, ya que conecta las necesidades operativas de la empresa con la capacidad de respuesta del mercado proveedor.

El abastecimiento corresponde al proceso mediante el cual la organización asegura la disponibilidad de materiales, productos o recursos necesarios para mantener la continuidad de sus operaciones. Este proceso lo integran las siguientes actividades:

- **Identificación de necesidades**. Determina los materiales, productos o servicios requeridos, considerando cantidades, especificaciones, inventarios disponibles, demanda prevista y fechas necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones.

- **Selección de proveedores**. Evalúa y elige proveedores según criterios de calidad, precio, capacidad de suministro, cumplimiento, tiempos de entrega y condiciones comerciales, procurando responder adecuadamente a los requerimientos de abastecimiento.
- **Negociación de condiciones**. Establece acuerdos con los proveedores sobre precios, cantidades, descuentos, formas de pago, tiempos de entrega, calidad, garantías y responsabilidades, buscando condiciones favorables para ambas partes.
- **Emisión de órdenes de compra**. Formaliza la adquisición mediante un documento que especifica productos o servicios, cantidades, precios, fechas de entrega y demás condiciones acordadas, facilitando el control y trazabilidad de la compra.
- **Seguimiento a entregas**. Controla el cumplimiento de las órdenes de compra mediante la verificación de fechas, cantidades y condiciones pactadas, permitiendo anticipar retrasos, faltantes u otras novedades que puedan afectar la operación.
- **Recepción de bienes o servicios adquiridos**. Verifica que los bienes o servicios recibidos correspondan con lo solicitado, revisando cantidades, especificaciones, calidad, estado y documentación antes de aceptar y registrar la adquisición.

Su adecuada gestión permite prevenir rupturas de inventario, optimizar niveles de existencias, controlar costos y garantizar el flujo oportuno de recursos hacia los procesos productivos, comerciales o de servicio.

En este contexto, el análisis del lead time es un elemento crítico para la planeación logística. El lead time de pedido corresponde al tiempo transcurrido desde que se identifica la necesidad de compra y se emite la orden hasta que esta es procesada por el proveedor. Por su parte, el lead time de entrega comprende el tiempo que tarda el proveedor en despachar y hacer llegar el producto o servicio a la empresa, incluyendo las actividades de preparación, transporte y recepción. La suma de estos tiempos incide directamente en la programación de compras, la reposición de inventarios y la capacidad de respuesta frente a la demanda.

Una gestión eficiente del lead time permite sincronizar el abastecimiento con los requerimientos de la operación, reducir tiempos muertos, evitar sobre inventarios y minimizar riesgos de desabastecimiento.

Ejemplo empresarial:

En una cadena de restaurantes como McDonald´s Colombia, la compra de pollo, papas, bebidas, empaques y otros insumos debe realizarse considerando el tiempo que transcurre entre la solicitud del pedido, su procesamiento y la entrega al punto de consumo o centro de preparación.

Si el lead time de un insumo crítico se extiende más de lo previsto, la empresa puede enfrentar desabastecimiento, afectando la preparación del menú y el servicio al cliente. Por ello, el área de compras debe anticipar necesidades, coordinar con proveedores y monitorear tiempos de entrega para asegurar continuidad operativa.

En síntesis, las compras y el abastecimiento constituyen procesos clave dentro de la cadena de suministro, pues garantizan la disponibilidad de recursos para el desarrollo de la operación logística. Su articulación con el análisis del lead time favorece la planeación, la eficiencia operativa y la continuidad del servicio en contextos empresariales cada vez más dinámicos.

Curso: gestión de compras y abastecimiento.

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con proveedores, compras y abastecimiento:

https://www.youtube.com/watch?v=NsyoTPh1mcU

Administración de compras y abastecimiento.

Se invita al aprendiz a profundizar en proveedores, compras y abastecimiento, a través del siguiente libro (páginas 65-78):

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24118w/AdmComprasAbasteS2.pdf

4. Transporte y distribución en la operación logística

El transporte y la distribución permiten conectar físicamente los diferentes eslabones de la cadena de suministro y garantizar que los productos lleguen al destino previsto. Su adecuada gestión influye en los tiempos de entrega, los costos logísticos, la cobertura del mercado y el nivel de servicio ofrecido al cliente.

4.1. Medios, modos, red y contrato de transporte

El transporte es uno de los procesos esenciales de la cadena de suministro, ya que permite el desplazamiento físico de materias primas, insumos y productos terminados entre los diferentes nodos de la red logística. Su función no se limita al movimiento de mercancías, sino que contribuye al cumplimiento de tiempos de entrega, la continuidad del abastecimiento, la disponibilidad de inventarios y la satisfacción del cliente final. Por ello, su planeación debe responder a criterios de costo, tiempo, cobertura, capacidad, seguridad y tipo de producto transportado.

En este contexto, es importante diferenciar entre medios y modos de transporte; a continuación, se muestra la definición de cada uno y como se integran.

Figura 2. Integración entre los medios y modos de transporte



La operación logística también se apoya en la red de transporte, entendida como el conjunto de rutas, nodos, conexiones e infraestructuras que hacen posible el desplazamiento de mercancías entre proveedores, centros de producción, bodegas, plataformas logísticas, distribuidores y clientes. Una red de transporte bien diseñada permite optimizar recorridos, consolidar carga, reducir tiempos de tránsito y mejorar la eficiencia de la distribución. Dentro de esta red pueden coexistir diferentes esquemas de movilización, como el transporte primario, que conecta grandes centros de producción o abastecimiento, y el transporte secundario, orientado a la distribución hacia puntos de venta o clientes finales.

Según el nivel de integración de los trayectos, la operación puede desarrollarse mediante los siguientes tipos de transporte:

- **Transporte modal o unimodal**. La mercancía se moviliza utilizando un solo modo de transporte durante el trayecto contratado, como terrestre, marítimo, aéreo, férreo o fluvial. Resulta apropiado cuando la infraestructura permite conectar directamente el origen con el destino.

  Ejemplo: una empresa despacha alimentos desde Barranquilla hasta Cartagena únicamente por carretera, utilizando un camión refrigerado durante todo el recorrido.

- **Transporte intermodal**. Combina dos o más modos de transporte en un mismo recorrido, procurando mantener la carga en una misma unidad, como un contenedor. Cada tramo puede ser gestionado mediante contratos y operadores diferentes.

  Ejemplo: un contenedor sale en camión desde una planta hasta el puerto, continúa en barco hacia otro país y posteriormente es trasladado por carretera hasta el cliente.

- **Transporte multimodal**. Integra dos o más modos de transporte bajo un único contrato, donde un operador de transporte multimodal asume la responsabilidad de coordinar la operación desde el punto de origen hasta el destino.

  Ejemplo: un exportador colombiano contrata a un operador multimodal para llevar café desde una bodega del interior hasta un cliente internacional, combinando transporte terrestre y marítimo.

Estas modalidades amplían la capacidad de cobertura y permiten adaptar el transporte a las características del producto, del mercado y de la infraestructura disponible.

La relación entre las partes involucradas en la movilización de mercancías se formaliza a través del contrato de transporte, documento o acuerdo mediante el cual se establecen las condiciones del servicio, las responsabilidades del transportador y del remitente, los tiempos de entrega, el tipo de carga, lo costos, las obligaciones de custodia y las condiciones frente a pérdida, daño o retraso. Su adecuada definición brinda seguridad jurídica a la operación y facilita el control del servicio prestado. En consecuencia, el transporte constituye un eje articulador de la operación logística, en tanto conecta físicamente los eslabones de la cadena de suministro y garantiza el flujo oportuno de bienes entre los diferentes actores del sistema.

Ejemplo empresarial:

En Homecenter, la distribución de muebles, materiales de construcción, artículos para el hogar y pedidos de comercio electrónico requiere movilizar mercancías desde centros de abastecimiento hacia tiendas y clientes finales, principalmente mediante transporte terrestre.

Para esta operación intervienen vehículos de diferentes capacidades, rutas regionales y operadores logísticos contratados, bajo acuerdos que definen tiempos de entrega, custodia, condiciones del servicio y responsabilidades frente a la mercancía. Esto permite articular la red de transporte con la promesa de entrega de la compañía.

4.2. Distribución, DRP, marketing logístico y legislación aplicada

La distribución es el proceso logístico encargado de hacer llegar los productos desde los centros de almacenamiento o producción hasta los puntos de venta, distribuidores o clientes finales, en las condiciones de cantidad, tiempo, lugar y calidad requeridas. Dentro de la cadena de suministro, su adecuada gestión permite responder a la demanda del mercado, fortalecer el nivel de servicio y asegurar la disponibilidad del producto en el momento oportuno. Por ello, la distribución no solo implica traslado físico, sino también planeación, coordinación de rutas, asignación de recursos y control de entregas.

Los sistemas de distribución pueden organizarse de distintas maneras según la estructura del negocio, la cobertura geográfica, el volumen de la demanda y el tipo de producto. Así, pueden existir esquemas como lo son los siguientes:

Tabla 1. Sistemas de distribución

Sistema de distribución	Aspectos principales	Ejemplo aplicado
Distribución directa	El fabricante entrega sus productos directamente al cliente, sin intermediarios comerciales. Permite mayor control sobre pedidos, entregas, servicio e información del mercado, aunque exige capacidad propia o contratada para gestionar la distribución.	Una empresa de alimentos recibe pedidos desde su tienda virtual y despacha directamente desde su centro de distribución hasta el domicilio del consumidor.

Sistema de distribución	Aspectos principales	Ejemplo aplicado
Distribución a través de intermediarios	Incorpora distribuidores, mayoristas, minoristas u otros actores que acercan el producto al mercado. Facilita ampliar cobertura geográfica y atender numerosos clientes sin que el fabricante gestione individualmente todas las entregas.	Un fabricante de productos de aseo entrega mercancía a distribuidores regionales, quienes posteriormente abastecen supermercados, minimercados y tiendas de barrio.
Distribución centralizada	Concentra inventarios y despachos en uno o pocos centros de distribución que atienden diferentes zonas o clientes. Favorece el control de existencias y recursos, aunque puede incrementar las distancias hacia determinados destinos.	Una cadena comercial concentra mercancías en un centro de distribución nacional y desde allí abastece sus establecimientos ubicados en diferentes ciudades.
Distribución descentralizada	Utiliza varios centros o instalaciones ubicados cerca de los mercados atendidos. Reduce distancias y tiempos de entrega, pero requiere coordinar inventarios, instalaciones, personal y recursos distribuidos entre diferentes ubicaciones.	Una empresa de consumo masivo opera centros de distribución regionales para abastecer con mayor rapidez a clientes de la Costa Caribe, centro y occidente del país.
Centros de consolidación	Reúnen mercancías provenientes de diferentes proveedores u orígenes para organizarlas y conformar cargas mayores antes de su despacho. Favorecen el aprovechamiento de vehículos, reducción de viajes y coordinación del transporte.	Varios proveedores envían pequeños lotes a un centro de consolidación, donde se agrupan para completar un vehículo que abastecerá establecimientos de una misma zona.
Plataformas logísticas	Integran en una misma infraestructura diferentes actividades como recepción, almacenamiento, consolidación, preparación de pedidos, transporte y servicios complementarios. Facilitan la	Una empresa utiliza una plataforma logística para almacenar mercancía, preparar pedidos y coordinar desde allí las rutas de distribución hacia diferentes clientes.

Sistema de distribución	Aspectos principales	Ejemplo aplicado
	coordinación entre empresas y operadores que participan en la distribución.	
Aliados estratégicos	La empresa establece acuerdos de colaboración con operadores logísticos, transportadores, distribuidores u otros socios especializados para complementar capacidades, ampliar cobertura o mejorar el nivel de servicio sin desarrollar internamente toda la infraestructura requerida.	Una empresa de comercio electrónico contrata un operador especializado en última milla para realizar entregas domiciliarias en ciudades donde no dispone de una red propia.

La elección del sistema adecuado depende de la estrategia comercial de la organización y de la capacidad operativa disponible.

En este marco, la planeación de requerimientos de distribución (DRP, Distribution Requirements Planning) constituye una herramienta que permite programar la reposición y el desplazamiento de productos dentro de la red logística, tomando como base la demanda esperada, los niveles de inventario, los tiempos de entrega y la capacidad de abastecimiento. Su propósito es coordinar la disponibilidad de mercancías en los distintos puntos de la red, evitando faltantes, sobre inventarios o retrasos en el cumplimiento de pedidos. El DRP facilita la articulación entre inventarios, transporte y distribución, mejorando la eficiencia operativa de la empresa.

La distribución también se relaciona con el marketing logístico, entendido como la articulación entre la gestión logística y la estrategia comercial para asegurar que el producto llegue al cliente en condiciones que fortalezcan la propuesta de valor. Esto

implica considerar variables como tiempos de entrega, cobertura, disponibilidad, presentación del producto, confiabilidad del servicio y experiencia del cliente. En este sentido, la logística no solo respalda la operación, sino que se convierte en un factor diferenciador en mercados cada vez más orientados a la rapidez, la precisión y el cumplimiento.

Finalmente, la operación de transporte y distribución debe desarrollarse en armonía con la legislación aplicable, la cual regula aspectos relacionados con:

Tabla 2. Aspectos del transporte y la distribución regulados por la legislación en Colombia

Aspecto	Normatividad y entidades relacionadas	Aplicación logística
Movilización de mercancías	Ley 105 de 1993, Ley 336 de 1996 y Decreto 1079 de 2015. Ministerio de Transporte y Superintendencia de Transporte.	Regulan las condiciones generales para movilizar mercancías y prestar servicios de transporte.
Documentación	Decreto 1079 de 2015 y normativa vigente del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC). Ministerio de Transporte y Superintendencia de Transporte.	Establecen requisitos para registrar y soportar documentalmente las operaciones de transporte terrestre de carga.
Condiciones de seguridad	Ley 769 de 2002 y Decreto 1079 de 2015. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Autoridades de Tránsito.	Orientan la movilización segura de la carga, vehículos y demás actores involucrados en la operación.

Aspecto	Normatividad y entidades relacionadas	Aplicación logística
Habilitación de vehículos y operación	Ley 336 de 1996, Ley 769 de 2002 y Decreto 1079 de 2015. Ministerio de Transporte, RUNT y Organismos de Tránsito.	Determinan requisitos de operación, registro, condiciones técnicas y documentación aplicable a empresas y vehículos.
Responsabilidad contractual	Código de Comercio – Decreto 410 de 1971 y Decreto 1079 de 2015. Superintendencia de Transporte y Autoridades Competentes.	Establecen obligaciones y responsabilidades relacionadas con recepción, transporte, custodia y entrega de mercancías.
Seguros	Código de Comercio y Ley 769 de 2002. Superintendencia Financiera de Colombia y Ministerio de Transporte.	Regulan aspectos relacionados con aseguramiento, SOAT y coberturas frente a riesgos asociados con la operación.
Tránsito	Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito y sus modificaciones. Ministerio de Transporte, Policía de Tránsito y Organismos Territoriales de Tránsito.	Define las condiciones para la circulación y operación segura de los vehículos en las vías.
Normas técnicas	Reglamentos técnicos y NTC aplicables según producto y operación. Ministerios competentes, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) e ICONTEC.	Establecen requisitos técnicos relacionados con vehículos, productos, empaques, embalajes, rotulado y seguridad, según corresponda.

El conocimiento de este marco normativo es esencial para reducir riesgos operativos, evitar sanciones y garantizar la legalidad de la operación logística.

En síntesis, la distribución articula el cierre operativo de la cadena de suministro al conectar el producto con el cliente final. Su relación con el DRP, el marketing

logístico y la normativa aplicable fortalece la eficiencia, la trazabilidad y el cumplimiento de la promesa de servicio de la organización.

Ejemplo empresarial:

En Grupo Éxito, la distribución de mercancías hacia supermercados, hipermercados y formatos de proximidad exige coordinar inventarios, transporte y reposición según la demanda de cada punto de venta. En este contexto, la planeación de requerimientos de distribución (DRP) facilita programar qué productos enviar, en qué cantidades y en qué momento, evitando quiebres de inventario o sobreabastecimiento. Esta coordinación logística impacta directamente la disponibilidad del producto, la experiencia de compra del cliente y el cumplimiento de la propuesta comercial de la organización.

Curso: gestión de transporte y distribución.

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con transporte y distribución en la operación logística:

https://www.youtube.com/watch?v=1G7di_eJ8bI

Administración y logística en la cadena de suministro.

Se invita al aprendiz a profundizar en transporte y distribución en la operación logística, tal como se muestra en el siguiente libro (páginas 172-180):

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25775w/L1LT123_S1_01.pdf

5. Almacenamiento e inventarios

El almacenamiento y los inventarios cumplen una función estratégica en la cadena de suministro al permitir la conservación, control y disponibilidad de los productos. Su adecuada gestión favorece la continuidad de la operación, la optimización del espacio, la trazabilidad de la mercancía y el cumplimiento oportuno de los despachos.

5.1. Almacenamiento y costos asociados

El almacenamiento es el proceso logístico orientado a resguardar, organizar, conservar y controlar los materiales, insumos o productos dentro de la cadena de suministro, con el fin de asegurar su disponibilidad en el momento requerido por la operación o por el cliente. Su función no se limita a guardar mercancías, sino que comprende un conjunto de actividades relacionadas con la recepción, ubicación, custodia, manipulación, preparación y despacho de productos, en condiciones que garanticen su integridad, trazabilidad y eficiencia operativa. Dentro de la operación logística, el almacenamiento puede desarrollarse en diferentes tipos de instalaciones, como bodegas, centros de distribución, plataformas logísticas o áreas de depósito temporal. La elección de estas instalaciones y su organización interna dependen de factores como:

A. **Naturaleza del producto**. Determina las condiciones de manipulación y almacenamiento según las características del producto.
B. **Volumen de inventario.** Define la capacidad de almacenamiento requerida según las cantidades mantenidas en existencia.

C. **Rotación**. Indica la frecuencia con que los productos ingresan y salen del almacén, orientando su ubicación.

D. **Condiciones de conservación**. Establecen los requerimientos ambientales necesarios para mantener la calidad e integridad del producto.

E. **Niveles de automatización**. Determina el uso de tecnologías y equipos para ejecutar o controlar operaciones de almacenamiento.

F. **Estrategia de distribución de la empresa**. Orienta la ubicación y funcionamiento de los almacenes según mercados, cobertura y niveles de servicio.

De esta manera, el almacenamiento se convierte en un punto de articulación entre el abastecimiento, el inventario y la distribución.

La eficiencia del almacenamiento también se relaciona con los recursos económicos necesarios para recibir, conservar, manipular y mantener disponibles los inventarios dentro de una instalación logística. Su control permite identificar oportunidades para mejorar el aprovechamiento del espacio, los recursos y la eficiencia operativa. Entre los más relevantes tenemos:

Tabla 3. Costos relacionados con el almacenamiento en una operación logística

Variable	Concepto	Ejemplo o caso aplicado
Infraestructura y ocupación del espacio	Comprende los costos de disponer y utilizar bodegas, áreas, estanterías y posiciones necesarias para mantener los inventarios.	Una empresa mantiene una bodega de 5.000 m², pero utiliza regularmente solo el 60 %. El espacio disponible continúa generando costos, aunque permanezca sin mercancía.

Variable	Concepto	Ejemplo o caso aplicado
Equipos de almacenamiento y manipulación	Incluye los costos relacionados con adquisición, alquiler y utilización de equipos necesarios para almacenar y movilizar mercancías.	Un centro de distribución utiliza montacargas eléctricos para movilizar pallets. Su operación genera costos por alquiler o adquisición, carga de baterías y utilización diaria.
Personal	Corresponde al costo del talento humano encargado de recibir, almacenar, controlar, preparar y despachar las mercancías.	Para atender un aumento de pedidos, una empresa incorpora operarios adicionales en picking y despacho, incrementando los costos de personal del almacén.
Servicios y mantenimiento	Reúne los gastos necesarios para conservar instalaciones y equipos funcionando adecuadamente, incluyendo energía, refrigeración, vigilancia y mantenimiento.	Una bodega de productos refrigerados mantiene cámaras frías funcionando permanentemente, generando consumo de energía y mantenimiento periódico de los sistemas de refrigeración.
Manipulación de mercancías	Hace referencia a los costos generados por descargar, trasladar, ubicar, seleccionar, reubicar y despachar los productos dentro del almacén.	Una mala distribución obliga a trasladar varias veces los pallets antes del despacho, aumentando horas de trabajo, utilización de montacargas y tiempo operativo.
Deterioro y obsolescencia	Representa pérdidas ocasionadas cuando los productos almacenados pierden calidad, vigencia, utilidad o valor comercial antes de su venta o utilización.	Una empresa almacena demasiado inventario de alimentos y parte vence antes de comercializarse, generando pérdidas y costos adicionales para retirar y gestionar esos productos.

Estos costos impactan directamente la rentabilidad de la operación logística, por lo que su control es clave para evitar sobrecostos y mantener el equilibrio entre disponibilidad de producto y eficiencia financiera.

En consecuencia, el almacenamiento no debe entenderse como una actividad pasiva dentro de la cadena de suministro, sino como un proceso estratégico que influye en la continuidad del abastecimiento, la organización de inventarios, la preparación de pedidos y el cumplimiento de la promesa de servicio al cliente.

Ejemplo empresarial:

En los centros de distribución de Tecnoquímicas, los medicamentos y productos de cuidado personal deben organizarse considerando condiciones de conservación, rotación, clasificación por referencias y control de fechas.

Los productos de mayor salida se ubican en zonas de fácil acceso para agilizar el alistamiento de pedidos, mientras que otros requieren áreas específicas por sensibilidad o volumen. Esta gestión del espacio mejora la productividad, reduce recorridos internos, favorece la trazabilidad y ayuda a controlar costos asociados al almacenamiento.

5.2. Sistemas de inventarios, recibo y despacho de mercancías

Los inventarios representan el conjunto de materiales, insumos, productos en proceso o productos terminados que una organización mantiene disponibles para atender las necesidades de su operación o del mercado. En la cadena de suministro, su función es equilibrar la relación entre abastecimiento y demanda, permitiendo que la

empresa responda de manera oportuna a los requerimientos del cliente, mantenga la continuidad de sus procesos y reduzca el riesgo de desabastecimiento.

La administración de inventarios exige la aplicación de sistemas de control, orientados a registrar, clasificar, ubicar y monitorear las existencias disponibles. Estos sistemas permiten conocer cantidades, rotación, niveles mínimos y máximos, puntos de reposición y condiciones de almacenamiento, facilitando la toma de decisiones sobre compras, abastecimiento y distribución. Dependiendo del tipo de operación, la organización puede aplicar alguno de los siguientes tipos de inventario:

- **Inventario periódico.** Actualiza las existencias mediante conteos físicos realizados en intervalos establecidos.

  Ejemplo: una bodega cuenta mensualmente sus productos para verificar existencias y ajustar diferencias encontradas.

- **Inventario permanente o perpetuo**. Registra continuamente entradas y salidas, manteniendo actualizadas las existencias después de cada movimiento.

  Ejemplo: un supermercado descuenta automáticamente del inventario las unidades registradas durante cada venta.

- **Sistemas automatizados de inventario**. Utilizan tecnologías como WMS, ERP, códigos de barras o RFID para controlar movimientos y existencias.

  Ejemplo: un centro de distribución registra recepción, ubicación y despacho mediante WMS y lectores de códigos.

En este contexto, el proceso de recibo de mercancías constituye la entrada formal de productos al sistema logístico de la empresa. Este incluye actividades como:

- **Verificar documentos**. Revisar los documentos entregados por el proveedor (factura, remisión, orden de compra, guía de transporte) para validar la información y autorizar el recibo.
- **Inspeccionar cantidades y condiciones físicas**. Verificar que la cantidad recibida y el estado físico de los productos correspondan a lo indicado en los documentos y cumplan con los estándares establecidos.
- **Validar frente a la orden de compra**. Comparar la información recibida con la orden de compra para confirmar que el producto, cantidad, referencias y condiciones estén de acuerdo con lo solicitado.
- **Registrar novedades**. Registrar las diferencias, daños o inconsistencias en el sistema y notificar al área correspondiente para gestionar y dar solución.
- **Ubicar inicialmente el producto**. Trasladar y ubicar el producto en el área de almacenamiento asignada para su control y custodia.

Una recepción adecuada reduce errores, fortalece la trazabilidad y evita inconsistencias que pueden afectar el inventario o la operación posterior.

Por su parte, el despacho de mercancías corresponde al conjunto de actividades mediante las cuales los productos son preparados, verificados y entregados para su distribución o entrega al cliente. Esto incluye actividades como:

A. **Seleccionar referencias**. Identificar y recoger del inventario los productos solicitados según el pedido o la orden de salida.
B. **Alistar pedidos.** Reunir, organizar y preparar los productos conforme a las especificaciones del pedido para su verificación.
C. **Validar cantidades**. Verificar que la cantidad y las referencias coincidan con lo solicitado, asegurando la exactitud del pedido antes de su despacho.
D. **Embalar**. Empacar y proteger los productos adecuadamente para garantizar su integridad durante el transporte y la entrega.
E. **Emitir documentos**. Generar y entregar los documentos requeridos (guía de transporte, factura, remisión, etc.) para formalizar el despacho.
F. **Realizar salida física de la mercancía**. Entregar la mercancía al transportista y registrar la salida del inventario para su distribución o entrega al cliente.

Una gestión adecuada de estos procesos contribuye a la eficiencia de la cadena de suministro, al control de costos y al fortalecimiento del servicio al cliente.

Ejemplo empresarial:

En Auteco, el manejo de repuestos para motocicletas exige registrar cada referencia que ingresa desde el proveedor, verificar cantidades, validar el estado del producto y ubicarlo según su clasificación en bodega.

Cuando un distribuidor o taller autorizado solicita un pedido, el sistema permite identificar existencias, preparar el despacho, validar referencias y generar los

documentos de salida. Este control de inventarios fortalece la trazabilidad, reduce errores en el despacho y mejora el servicio al cliente.

Curso gestión de almacenes e inventarios

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con almacenamiento e inventarios:

https://www.youtube.com/watch?v=p4HfinYEW_Q

Administración del inventario: elemento clave para la optimización de las utilidades en las empresas

Se invita al aprendiz a profundizar en almacenamiento e inventarios, a través del artículo:

https://www.redalyc.org/pdf/4655/465545892008.pdf

6. Costos logísticos y eficiencia operativa

La operación logística implica el uso de recursos que deben ser controlados para garantizar rentabilidad y sostenibilidad empresarial. Analizar los costos logísticos y la eficiencia operativa permite identificar oportunidades de mejora, optimizar procesos y fortalecer la toma de decisiones dentro de la cadena de suministro.

6.1. Costos y gastos logísticos: conceptos y clasificación

Los costos logísticos corresponden al conjunto de recursos económicos que una organización destina para ejecutar las actividades relacionadas con el abastecimiento, almacenamiento, transporte, distribución, gestión de inventarios y servicio al cliente dentro de la cadena de suministro. Su análisis es fundamental porque permite comprender cuánto cuesta movilizar, conservar y entregar los productos, así como identificar oportunidades de mejora en la operación.

En el ámbito logístico, es importante diferenciar entre costos y gastos. A continuación, se muestra cual es la diferencia y la relación que tienen:

Figura 3. Diferencia entre costos y gastos en el ámbito logístico



En las operaciones logísticas, los costos presentan comportamientos diferentes según el nivel de actividad de la empresa. Algunos permanecen relativamente constantes durante un periodo, mientras otros aumentan o disminuyen de acuerdo con el volumen almacenado, transportado o distribuido. A continuación, se presentan sus principales características y ejemplos de aplicación.

Tabla 4. Tipos de costos en las operaciones logísticas

Tipo de costo	Definición y ejemplo
Costos fijos	Permanecen relativamente constantes durante un periodo, independientemente del volumen de operación. Ejemplo: el arrendamiento mensual de una bodega se mantiene, aunque varíe la cantidad de mercancía almacenada.

Tipo de costo	Definición y ejemplo
Costos variables	Cambian de acuerdo con el nivel de actividad o volumen de la operación logística. Ejemplo: el consumo de combustible aumenta cuando se realizan más recorridos para distribuir mercancías.
Costos directos	Pueden identificarse y relacionarse específicamente con un producto, pedido, cliente u operación. Ejemplo: el flete contratado exclusivamente para entregar un pedido a un cliente determinado.
Costos indirectos	Son compartidos por diferentes productos, procesos u operaciones y requieren criterios para distribuirlos. Ejemplo: el consumo de energía de una bodega utilizada para almacenar múltiples referencias.

Ejemplo empresarial:

En Postobón, la operación logística involucra costos asociados al almacenamiento de bebidas, transporte hacia distribuidores y puntos de venta, combustible, mantenimiento de vehículos, uso de empaques y personal operativo.

En este contexto, el arriendo o sostenimiento de centros de distribución puede considerarse un costo fijo; el combustible y la contratación adicional de transporte, costos variables; el embalaje de pedidos específicos, un costo directo; y servicios compartidos como energía o supervisión, costos indirectos. Esta clasificación facilita analizar la estructura de costos y tomar decisiones para mejorar la rentabilidad.

6.2. Costeo basado en actividades (ABC) y análisis de eficiencia logística

El costeo basado en actividades (ABC, Activity-Based Costing) es una metodología que permite identificar, clasificar y asignar los costos a partir de las actividades reales que se desarrollan en la operación. En el contexto logístico, este enfoque resulta especialmente útil porque no se limita a distribuir costos de manera general, sino que permite reconocer cuánto consume cada proceso de abastecimiento, almacenamiento, transporte, inventario, preparación de pedidos o distribución. La lógica del costeo ABC parte de que los productos o servicios no consumen recursos de forma directa, sino a través de las actividades necesarias para su gestión. El método es el siguiente:

- **Identificar actividades**. Se reconocen las actividades logísticas que intervienen en la operación.
- **Determinar recursos utilizados**. Se identifica los recursos que requiere cada actividad para ejecutarse.
- **Asignar costos según consumo**. Se asignan los costos a productos, procesos o clientes de acuerdo con el nivel de consumo de cada actividad.

Aplicado a la cadena de suministro, el costeo ABC permite analizar actividades como:

A. **Recepción de mercancías**. Descarga e inspección de los productos recibidos de proveedores.
B. **Control de inventarios**. Monitoreo de existencias, conteos y análisis para asegurar disponibilidad y exactitud.

C. **Picking.** Selección y alistamiento de los productos solicitados por el cliente.
D. **Embalaje**. Protección y preparación de los productos para su transporte.
E. **Cargue y transporte**. Carga de los productos en el vehículo y traslado desde el origen hasta el destino final.
F. **Almacenamiento**. Ubicación y custodia de los productos en condiciones óptimas dentro de la bodega.

Este análisis se relaciona directamente con la eficiencia logística, entendida como la capacidad de ejecutar los procesos de la cadena de suministro utilizando de manera óptima el tiempo, el espacio, los recursos humanos, la infraestructura y los costos disponibles, sin afectar la calidad del servicio. Una operación logística eficiente no es solo aquella que reduce costos, sino la que logra equilibrio entre productividad, oportunidad, cumplimiento y satisfacción del cliente.

En consecuencia, el costeo basado en actividades y el análisis de eficiencia logística constituyen herramientas clave para la toma de decisiones en la organización. Su aplicación permite mejorar la visibilidad de los costos, fortalecer la planeación operativa, optimizar recursos y orientar acciones de mejora continua dentro de la cadena de suministro.

Ejemplo empresarial:

En Mercado Libre, la operación logística asociada al almacenamiento, clasificación, picking, empaque y despacho de pedidos puede analizarse mediante

costeo basado en actividades (ABC), identificando cuánto consume cada proceso en tiempo, espacio, personal y recursos tecnológicos.

Si el análisis muestra que la preparación de pedidos o el alistamiento consume más recursos de los previstos, la empresa puede reorganizar la operación, ajustar layout, redistribuir tareas o automatizar procesos para mejorar la eficiencia logística y reducir sobrecostos.

Webinar "Costos Logísticos, cómo calcularlos y su importancia para la operación"

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con costos logísticos y eficiencia operativa:

https://www.youtube.com/watch?v=eD6VqdcMwdk

Costos logísticos y metodologías para el costeo en cadenas de suministro: una revisión de la literatura

Se invita al aprendiz a profundizar con costos logísticos y eficiencia operativa, a través del siguiente artículo:

https://www.redalyc.org/pdf/3836/383668911007.pdf

A continuación, se invita a consultar el siguiente pódcast:

Transcripción del pódcast. “Charlas logísticas”. Episodio: “Costos logísticos y eficiencia operativa”

Persona 1 (Don Campos): «¡Entregamos todo!», celebran en la bodega, mientras llega la cuenta: dos viajes adicionales, horas buscando mercancía y varios pedidos empacados otra vez. Cumplido, claro; falta averiguar si se vendió el producto o solo se patrocinó su paseo.

Persona 2 (Asusena): Hoy ponemos sobre la mesa los costos logísticos y la eficiencia operativa, para distinguir una operación que entrega de una que aprovecha bien sus recursos.

Persona 1 (Don Campos): Los costos logísticos abarcan el dinero que destinamos a mover y gestionar los productos en la cadena de suministro. Pagamos transporte, almacenamiento, manipulación, embalaje y preparación de pedidos.

Persona 2 (Asusena): Las devoluciones cuestan, aunque regresen con esa encantadora apariencia de «aquí no ha pasado nada». Cada actividad consume tiempo, trabajo e infraestructura.

Persona 1 (Don Campos): Para entender esas cuentas, diferenciamos costos fijos y variables: unos se mantienen dentro de ciertas condiciones de operación; otros cambian según la actividad.

Persona 2 (Asusena): Otra clasificación distingue los directos, asociados claramente a una operación, de los indirectos, que apoyan varias actividades y

requieren distribución. Son dos maneras de mirar el gasto, útiles para reconocer dónde consumimos recursos.

Persona 1 (Don Campos): Hasta ahí tenemos las cuentas organizadas. Ahora necesitamos revisar qué las está inflando. La eficiencia operativa exige aprovechar tiempo, dinero, instalaciones y talento humano.

Persona 2 (Asusena): Mantener a todo el mundo ocupado no garantiza buenos resultados. Podemos pasar una jornada entera corrigiendo errores y terminar agotados, puntuales para irnos a casa, pero atrasados con los pedidos.

Persona 1 (Don Campos): Pongamos el caso de una recepción desordenada: descargamos mercancía, la ubicamos mal y después pagamos horas para encontrarla.

Persona 2 (Asusena): El costeo basado en actividades, conocido por las siglas ABC, nos ayuda a identificar qué recursos consume cada tarea y cuánto cuesta ejecutarla.

Persona 1 (Don Campos): Aquí revisamos recepción, almacenamiento, selección de productos para los pedidos, embalaje y despacho.

Persona 2 (Asusena): Así detectamos actividades que aportan valor y otras que generan sobrecostos; el desorden deja de esconderse dentro de una cifra general.

Persona 1 (Don Campos): Esa revisión necesita abarcar toda la operación. Acumular inventario aumenta almacenamiento y riesgo de obsolescencia; los productos que salen lentamente ocupan espacio y mantienen dinero comprometido.

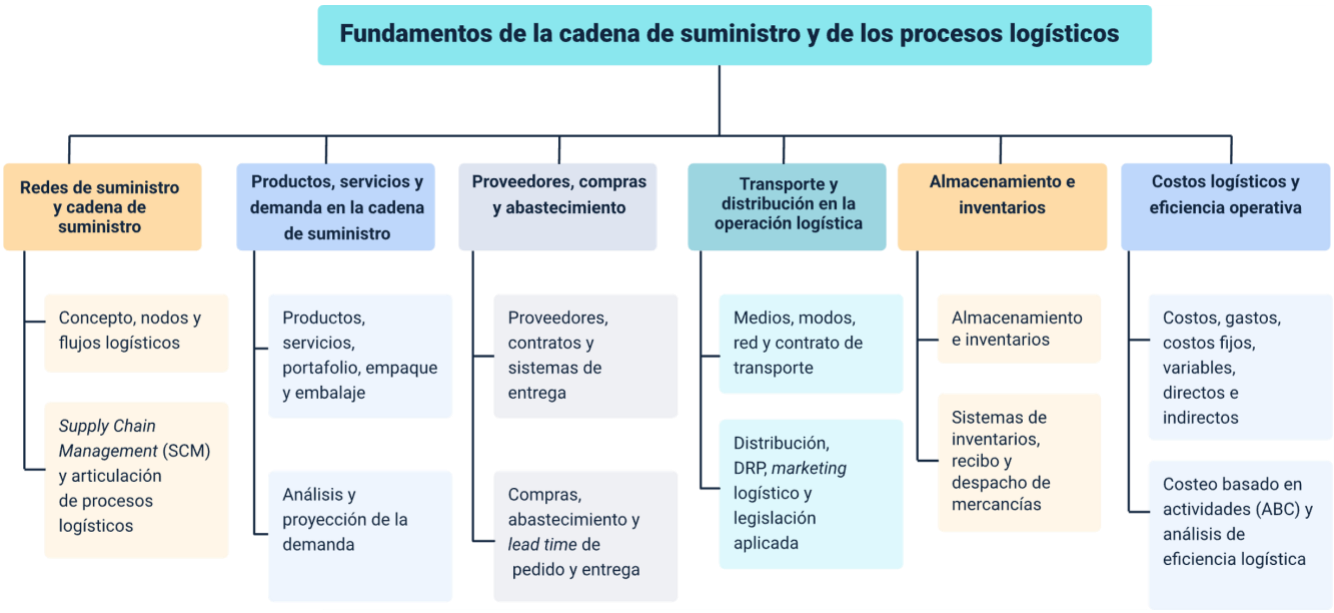
Persona 2 (Asusena): Una ruta mal planeada eleva el gasto de transporte. Cada decisión tiene consecuencias más allá del escritorio donde la tomamos.

Persona 1 (Don Campos): Visto así, mejorar empieza por localizar desperdicios, recorridos innecesarios y tiempos muertos, para corregirlos sin descuidar el servicio.

Persona 2 (Asusena): Y antes de celebrar otra entrega, revisemos cuánto costó cumplir: el aplauso sale gratis; mandar dos veces el camión, todavía no. Hasta la próxima.

Síntesis

El componente formativo Fundamentos de la cadena de suministro y de los procesos logísticos aborda los principios para la integración de los procesos logísticos desde el abastecimiento hasta la distribución de bienes y servicios. Desarrolla conocimientos relacionados con las redes de suministro, productos y servicios, demanda, proveedores, compras, transporte, almacenamiento, inventarios, costos logísticos y eficiencia operativa. Asimismo, fortalece habilidades para analizar procesos logísticos, aplicar criterios de abastecimiento, almacenamiento, distribución y control de inventarios, optimizar el flujo de materiales e información, garantizando operaciones eficientes, competitivas y acordes con los requerimientos de la cadena de suministro.



Glosario

Abastecimiento: proceso mediante el cual la organización asegura la disponibilidad de bienes, insumos o servicios requeridos para el desarrollo de sus operaciones, a través de la planeación de compras, selección de proveedores y control de entregas.

Almacenamiento: proceso logístico orientado a resguardar, conservar, organizar y controlar materiales o productos dentro de instalaciones destinadas a su recepción, ubicación, custodia y despacho.

Cadena: conjunto de procesos, actores, recursos y actividades que intervienen en el flujo de bienes, servicios, información y recursos financieros desde el proveedor hasta el cliente final.

Costos logísticos: recursos económicos asociados a la ejecución de actividades de abastecimiento, almacenamiento, transporte, inventarios, distribución y servicio al cliente dentro de la cadena de suministro.

Demanda: cantidad de productos o servicios que los clientes requieren en un periodo determinado, la cual orienta las decisiones de abastecimiento, inventarios, transporte y distribución.

Distribución: proceso logístico encargado de hacer llegar los productos desde los centros de producción o almacenamiento hasta los puntos de venta o clientes finales, en condiciones adecuadas de tiempo, lugar y cantidad.

DRP: herramienta de planeación que permite programar la reposición y el desplazamiento de productos dentro de la red de distribución, con base en la demanda, los inventarios y los tiempos de entrega.

Embalaje: conjunto de materiales y técnicas utilizados para proteger los productos durante su manipulación, almacenamiento, transporte y distribución.

Empaque: presentación o envoltura que contiene, protege e identifica el producto para su comercialización, conservación y manipulación.

Inventario: conjunto de materiales, insumos, productos en proceso o productos terminados que la empresa mantiene disponibles para atender la operación o la demanda del mercado.

Lead time: tiempo transcurrido entre la identificación de una necesidad, la emisión de un pedido y la entrega efectiva del bien o servicio solicitado.

Logística: proceso de planeación, ejecución y control del flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente.

Proveedor: persona natural o jurídica encargada de suministrar bienes, insumos o servicios requeridos por la organización para el desarrollo de su operación.

SCM: enfoque estratégico de gestión orientado a planificar, coordinar, ejecutar y controlar de manera integral los procesos de la cadena de suministro.

Transporte: proceso logístico encargado de movilizar materias primas, insumos o productos terminados entre los distintos nodos de la cadena de suministro.

Referencias bibliográficas

Anaya Tejero, J. J. (2015). Logística integral: la gestión operativa de la empresa (5.ª ed.). ESIC Editorial.

Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2007). Administración y logística en la cadena de suministros (2.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Chopra, S., & Meindl, P. (2008). Administración de la cadena de suministro: estrategia, planeación y operación (3.ª ed.). Pearson Educación. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24567w/Sunil_Chopral.pdf

Christopher, M. (2018). Logística y gestión de la cadena de suministro (5.ª ed.). Pearson Educación.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2020). Normas técnicas aplicables al empaque, embalaje y rotulado de mercancías. https://www.icontec.org

Ministerio de Transporte de Colombia. Documentos técnicos sobre logística y transporte de carga. https://www.mintransporte.gov.co

Mora García, L. A. (2023). Gestión logística integral: las mejores prácticas en la cadena de abastecimiento (3.ª ed.). Ecoe Ediciones.

https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2023/01/9789585035676-9789585035683-Gestion-logistica-integral.-Las-mejores-practicas-en-la-cadena-de-abastecimiento-3ra-edicion-contenido.pdf

Paternina Arboleda, C., Alfaro Díaz, J., & Mendoza Roca, C. (2015). Manual práctico para gestión logística: envase y embalaje, transporte y cadena de frío. Editorial Universidad del Norte.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2023). Etiquetado y rotulado de productos en Colombia. https://www.sic.gov.co

Torres Rabello, J. (2014). Logística: conceptos y tendencias. Editorial RIL.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Miguel de Jesús Paredes Maestre	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Sergio Quintero Guzmán	Experto temático	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Jair Coll Gallardo	Evaluador instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Andres Felipe Herrera Roldan	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Fabio Fonseca Arguelles	Desarrollador `full stack`	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Alexander Rafael Acosta Bedoya	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Nelson Iván Vera Briceño	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luz Karime Amaya Cabra	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luis Gabriel Urueta Álvarez	Validador y vinculador de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Laura Daniela Burgos Rueda	Validadora y vinculadora de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico